

Denbora *Serieak*

IoT sentzorikako denbora-serieen azterketa,
deskonposaketa, biltegitratzea eta Pandas erabilera.

Zikloa Adimen Artifiziala eta Big Data

Modulua Big Data Aplikatua



01 DENBORA SERIEAK

-
- 01 Sarrera — zer da denbora-serie bat
 - 02 Deskonposaketa — serie baten osagaiak
 - 03 Biltegitratzea — non gorde IoT datuak
 - 04 Pandas erabilera eta eragiketak
 - 05 Proiektua — energia-kontsumoaren iragarpena
 - 06 Jarduerak eta laburpena

01 Sarrera

Zer da denbora-serie bat?

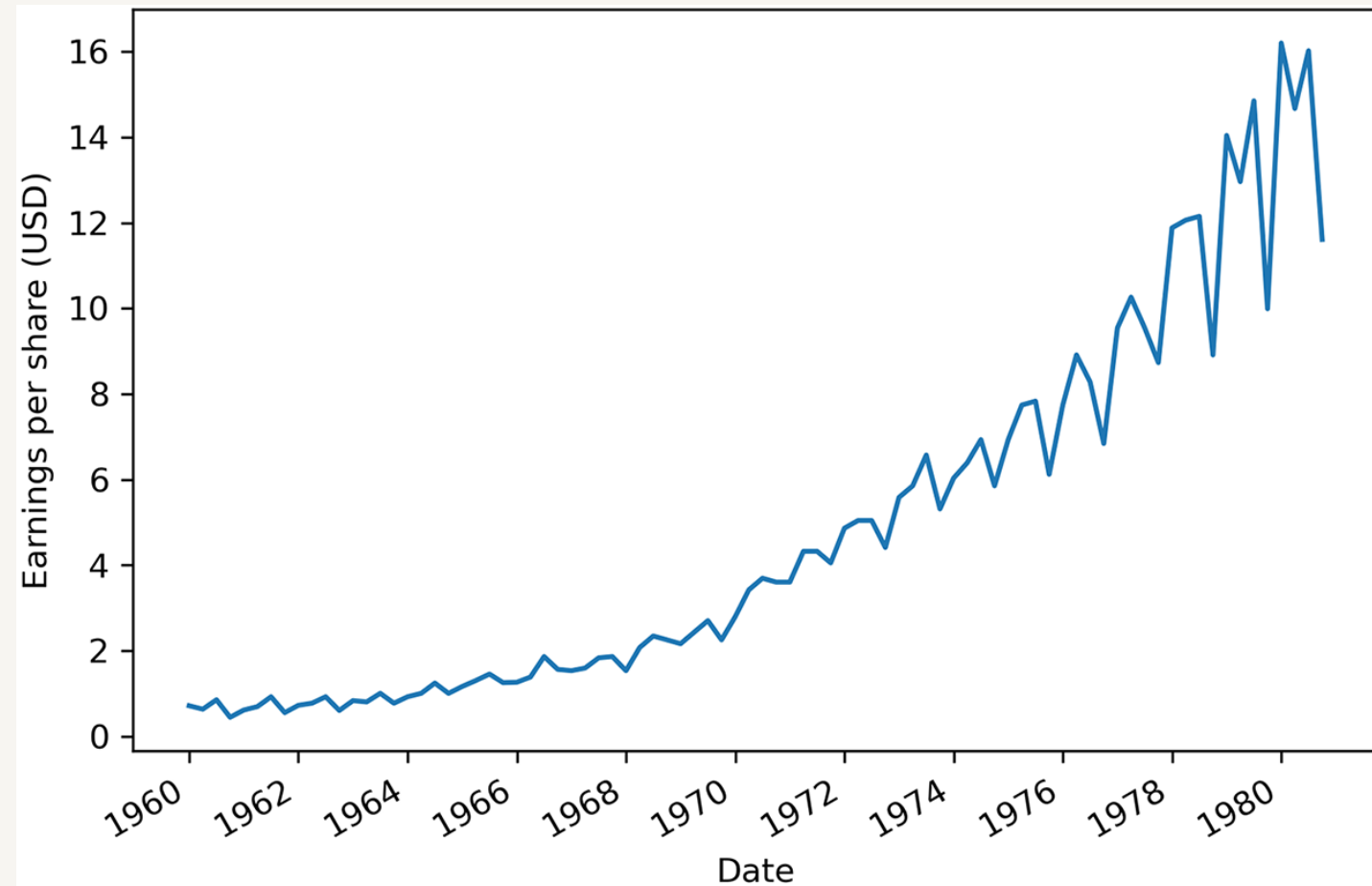
Denboran zehar jasotako neurketen edo gertaeren multzo ordenatua da.

Sentsore-datu batek normalean honako informazioa dauka:

- **Timestamp:** noiz gertatu den neurketa
- **Balioa:** zer neurtu den
- **Identifikatzailea:** zein sentsorek edo makinak sortu duen.

Timestamp	Makina	Tenperatura
10:00	M01	21.2 °C
10:01	M01	21.5 °C
10:02	M01	21.7 °C

GAKOA: Ez dugu soilik tenperatura jakin nahi. Denboran zehar nola aldatzen den jakin nahi dugu.



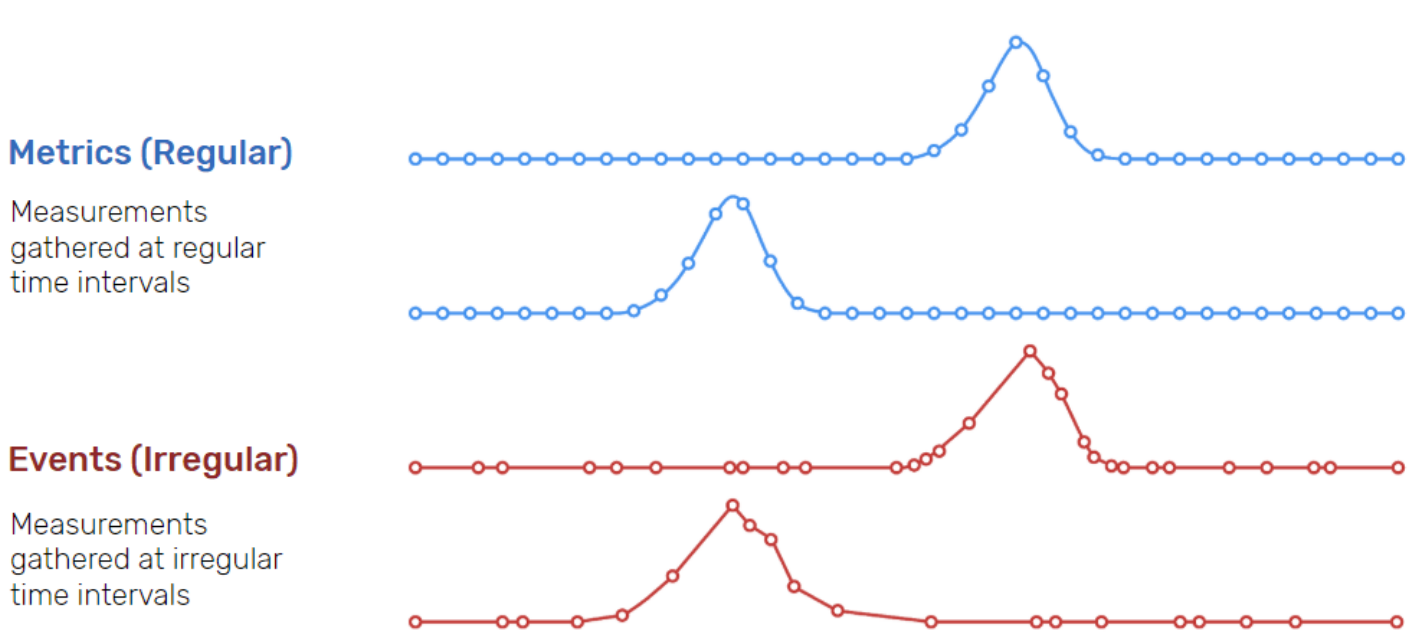
— IRUDIA

Serie baten irudikapena

- **X ardatza** — denbora adierazten du (horizontala)
- **Y ardatza** — aztertu nahi den balioa (bertikala)
- **Timestamp** — sentso-re-datu bakoitzak denbora-zigilua du
- **Adibidea** — makina industrial baten tenperatura segundoz segundo.

Serie motak: erregularra vs irregularra

- **Erregularra (metrika)** — tarte finkoekin: tenperatura minuturo
- **Irregularra (gertaera)** — tarte finkorik gabe: alarma-gertaerak
- **IoT inguruneetan:** datu-sorrera maiztasun handia eta datu-bolumen handiak izan daitezke.
- **Erabilera nagusia** — iragarpena eta joera-azterketa



	Erregularra	Irregularrak
Noiz?	Tarte finkoetan	Gertaera dagoenean
Adibidea	Tenperatura 10s-ro	Alarma aktibatzea
IoT	Tenperatura-sentsorea	Alarma-gertaerak

Erregularra / irregularra sailkapena

Egoera hauek ditugu:

1. Temperatura 5 segundoan behin.
2. Ate bat irekitzean alerta.
3. CPU erabilera minuturo.
4. Makina bat gelditzen denean event bat.
5. Energia-kontsumoa 15 minuturo.
6. Erabiltzaile batek botoi bat sakatzen duenean log bat.

Sailkatu: erregularra ala irregularra?

Denbora-serieen ezaugarriak

- **Timestamp** — neurketa bakoitzak une bat du.
- **Etengabeko ingestioa** — datuak etengabe iristen dira.
- **Bolumen handia** — maiztasun handiak datu asko sortzen ditu.
- **Kalitate-arazoak** — hutsuneak, zarata eta neurketa okerrak egon daitezke.

Normalean datu berriak gehitzen dira: **append-oriented**.

Sampling rate / neurketa-maiztasuna

Sampling-rate: Sentsore batek zenbat aldiz egiten duen neurketa denbora-unitate batean.

Sentsore batek neurketa egin dezake:

- 1 segundoan behin
- 100 ms-ro
- 10 ms-ro
- minuturo
- orduro

Maiztasun handiagoa: **+ xehetasun gehiago**

Baina: **+ datu gehiago**

- Biltegiatze gehiago
- Prozesamendu gehiago

Zenbat datu sortzen ditugu?

Sentsore batek 100 ms-ro neurketa bat bidaltzen du.

1. Zenbat neurketa sortzen ditugu segundoko?
2. Zenbat minutuko?
3. Zenbat orduko?
4. Zenbat eguneko?

Eta fabrikan 500 sentsore badaude?

Datuen kalitatea

IoT datuak ez dira beti perfektuak.

Sentsore-datuetan ondorengo arazo hauek aurki ditzakegu:

- **Missing values** → neurketa bat falta da
- **Outlier / anomalia** → ohiko tartetik kanpo dagoen edo espero ez den portaera adierazten duen balioa
- **Noise** → aldaketa txiki ausazkoak
- **Duplicated data** → neurketa bera nahi gabe behin baino gehiagotan erregistratzen da
- **Timestamp okerra** → data edo ordua ez da zuzena

Aurkitu arazoak

Sentsore baten datu hauek ditugu:

timestamp	temperatura
10:00	21.1
10:01	21.3
10:02	21.4
10:03	85.2
10:04	21.6
10:06	21.8
10:06	21.8

Galderak:

1. Zein neurketa falta da?
2. Zein balio da susmagarria?
3. Ba al dago datu bikoizturik?
4. Seriea erregularra izan beharko litzateke?
5. **85.2** zer izan daiteke? Balioa automatikoki ezabatuko zenuke? Zergatik?

02 Zer ikusten dugu serie batean?

Denbora-serie baten portaera

Serie batean hainbat portaera aurki ditzakegu:

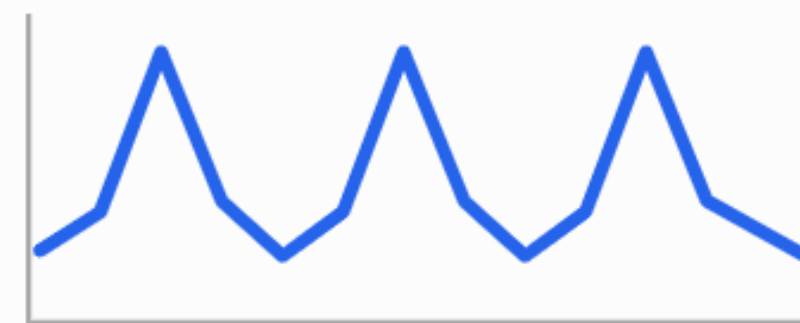
- **Joera** / Trend
- **Denborazkotasuna** / Seasonality
- **Zikloa** / Cycle
- **Zarata** / Noise

Joera (Trend)



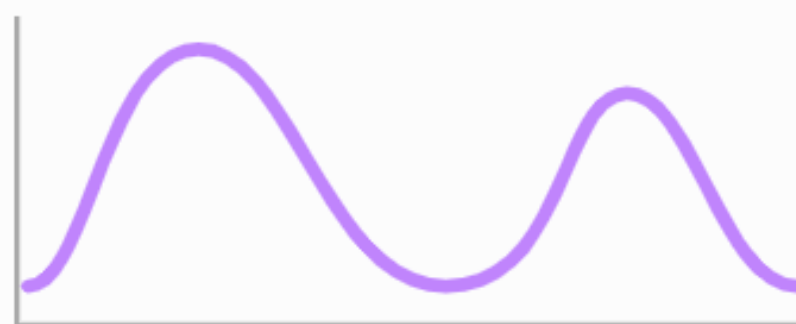
Tenperatura pixkanaka igotzen da

Denborazkotasuna (Seasonality)



Gailur bat egunero errepikatzen da

Zikloa (Cycle)



Igoera eta jaitsiera ez-periodikoak

Zarata (Noise)



Aldaketa txiki ausazkoak

Serie baten lau osagaiak

OSAGAIA	DESKRIBAPENA	IoT ADIBIDEA
Joera (Trend)	Epe luzeko norabidea	Makina gero eta gehiago berotzea
Denborazkotasuna (Seasonal)	Tarte finkoetan errepikatzen den patroia	Egunero 14:00etan kontsumo-gailurra
Zikloa (Cycle)	Errepikapena, baina tarte finkorik gabe	Bateria baten karga/deskarga zikloak
Zarata (Noise)	Patroi gabeko ausazko aldaketak	Sentsore-interferentziak (interferentzia elektromagnetikoko irakurketak)

Zer patroi ikusten duzu?

Egoera bakoitzean identifikatu zer den nagusia:

- A. Makina baten tenperatura: azken hilabeteetan pixkanaka igotzen ari da.
- B. Eraikin baten energia-kontsumoa: egunero 08:00etan igo eta gauean jaitsi egiten da.
- C. Bateria baten karga-maila: Kargatu → deskargatu → kargatu → deskargatu
- D. Tenperatura-sentsorea: Tenperatura egonkorra da, baina neurketak 21,0 → 21,2 → 20,9 → 21,1 → 20,8 bezala pixka bat aldatzen dira.

Denbora-serie baten deskonposaketa

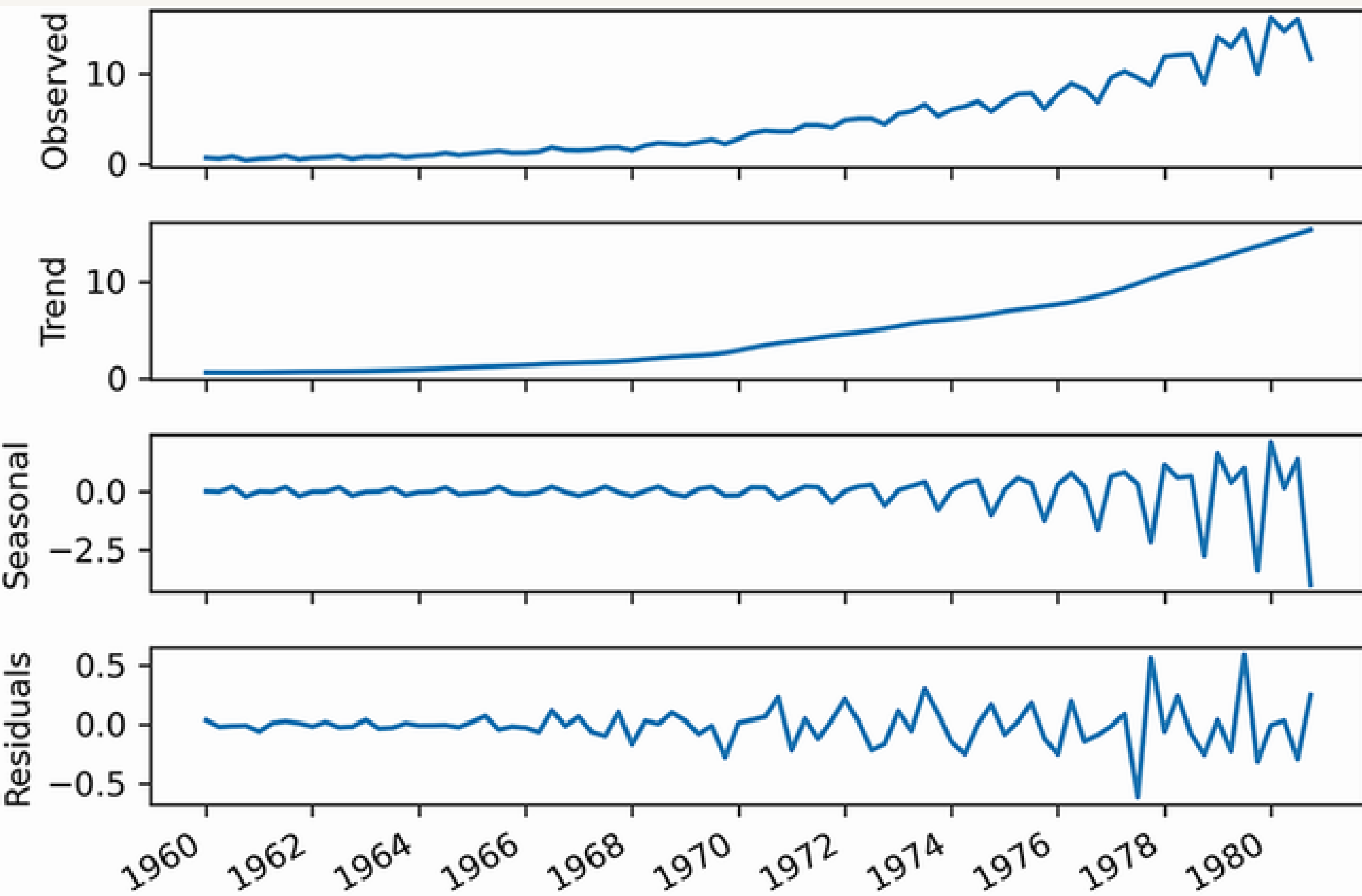
Serie konplexu batean hainbat portaera batera ager daitezke.

$$\text{Observed} = \text{Trend} + \text{Seasonal} + \text{Residual}$$

- **Observed:** datu originalak
- **Trend:** joera
- **Seasonal:** errepikapen periodikoa
- **Residual:** aurrekoek azaltzen ez dutena

Adibidez, makina baten tenperatura orokorrean igotzen ari da, egunero antzeko aldaketak ditu eta, gainera, neurketa txiki ausazkoak jasotzen dira.

Hiru osagai horiek bereizteak seriea ulertzen laguntzen digu.



— GRAFIKOA

Bakoitza banaka aztertuta (goitik behera):

- Serie originala (observed)
- Joera
- Denborazkotasuna
- Hondakina

03 Biltegitratzea eta IoT pipelinea

Non gordetzen dira denbora-serieak?

Aukera	Erabilera
Edge /gailua	Behin-behineko buffer edo biltegitratzea
MongoDB	Sentsore-datuen dokumentuak
Elasticsearch	Bilaketa, agregazioak eta Kibana
TSDB (InfluxDB, TimescaleDB...)	Denboraren araberako neurketak eta kontsultak

TSDB: Denbora-serieen ingestio, biltegitratze eta kontsultarako diseinatutako datu-basea.

Ez dira aukera baztertzaileak: sistema batean datu-base bat baino gehiago erabil daiteke.

Gainera, MongoDB-k eta Elasticsearch-ek ere denbora-serieak lantzeko gaitasunak dituzte.

Downsampling

Zergatik ez ditugu beti neurketa guztiak xehetasun berarekin gordetzen?

Adibidea:

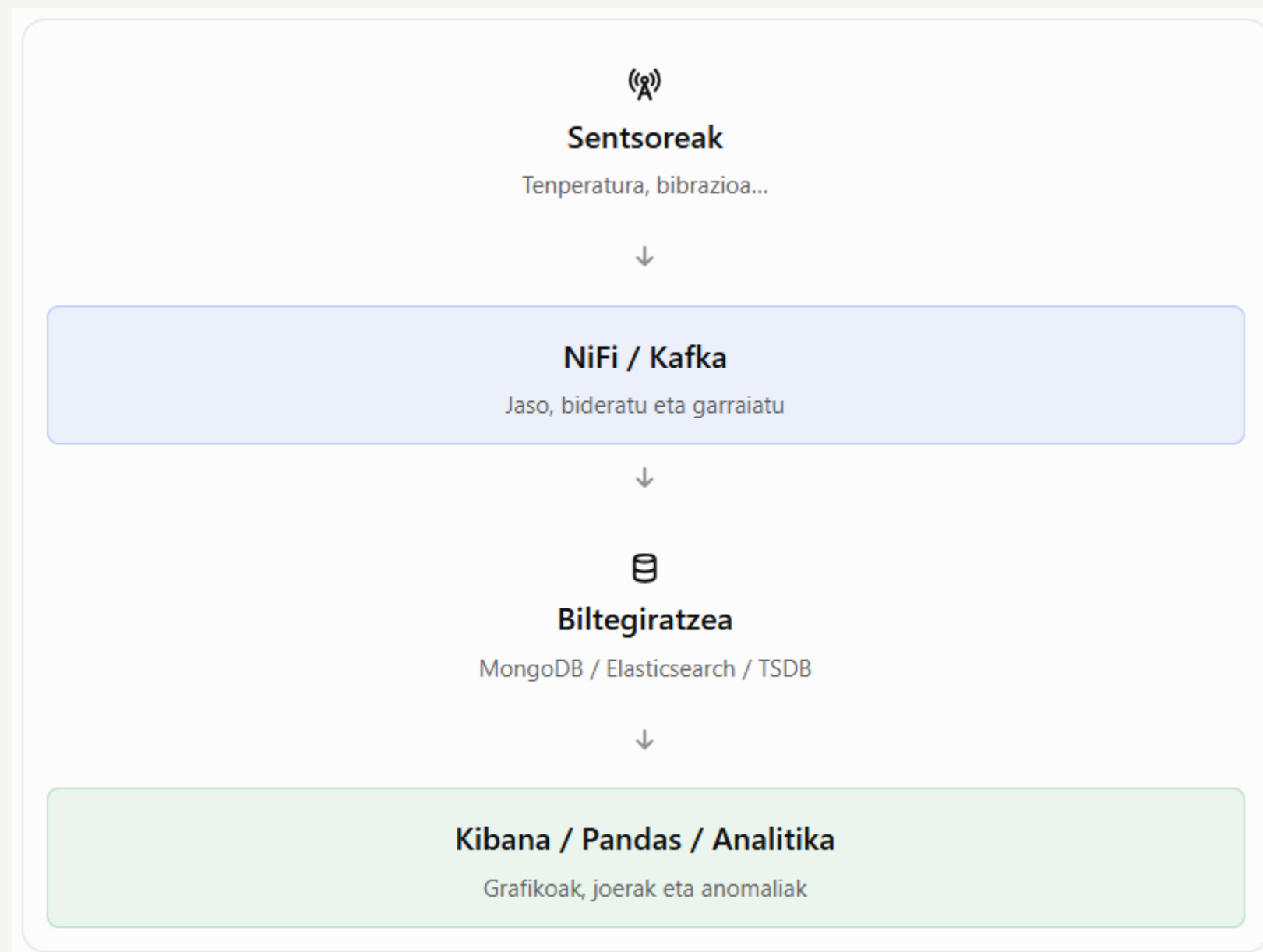
Sentsoreak segundo bakoitzean neurtzen du.

- 10 minutuko batez bestekoa kalkulatzen dugu.
- Epe luzeko txosten batean batez besteko horiek erabil ditzakegu.



Abantaila: Aztertzeko datu kopurua txikiagotzen da, baina xehetasuna gal daiteke.
Horregatik, alerta azkarrak hautemateko baliteke jatorrizko neurketak behar izatea.

IoT pipeline sinplea



Diseinatu IoT sistema txiki bat

EGOERA: Fabrika batek 20 makina ditu. Makina bakoitzak tenperatura eta bibrazioa neurtzen ditu segundo bakoitzean.

A. Kalkulatu

1. Zenbat neurketa sortzen dituzte segundo batean?
2. Zenbat egun batean?
3. Neurketa bakoitzak 100 byte hartzen baditu, zenbat MD sortzen dira egun batean?

B. Diseinatu

4. Non kokatuko zenuke Kafka?
5. Non gordeko zenituzke datuak?
6. Zein tresna erabiliko zenuke makinaren tenperaturaren bilakaera ikusteko?
7. Zein bi arazo detektatzen saiatuko zinateke?

C. Hausnartu

8. Zer gal dezakegu datuak 10 minutuko batezbestekoetara murrizten baditugu?

04

Pandas eta denbora-serieak

1. Pandas eta DatetimeIndex

Pandas Pythonen liburutegi bat da, datuak taula moduan manipulatzeko eta aztertzeko erabiltzen dena.

```
import pandas as pd

# Kargatu CSVa zuzenean DatetimeIndex-ekin
df = pd.read_csv("sentsorea.csv",
                 parse_dates=["timestamp"],
                 index_col="timestamp"
)
df = df.sort_index()
print(df.head())
```

- **parse_dates**: timestamp zutabea data/ordu gisa interpretatu.
- **index_col**: timestamp indize gisa erabili.
- **sort_index**: datuak kronologikoki ordenatu.

GAKOA: DatetimeIndex erabilita denboraren araberako eragiketak erraz egiten dira.

2. Pandas: oinarrizko eragiketak

Pandas-ek datuak aztertzeko hainbat funtzio eskaintzen ditu.

```
# Lehen 5 errenkadak erakustsi
df.head()

# Errenkada eta zutabe kopurua erakutsi
df.shape

# Tenperaturaren batezbestekoa kalkulatu
df["temperatura"].mean()

# Bi zutabe hautatu
df[["temperatura", "bibrazioa"]]
```

GAKOA: head() eta shape datuak ezagutzeko erabiltzen ditugu; mean(), berriz, datuen analisia egiteko.

3. Denboraren arabera hautatu

```
# Egun bateko datuak
df.loc["2026-10-01"]

# Denbora-tarte bateko datuak
df.loc["2026-10-01 08:00":"2026-10-01 09:00"]
```

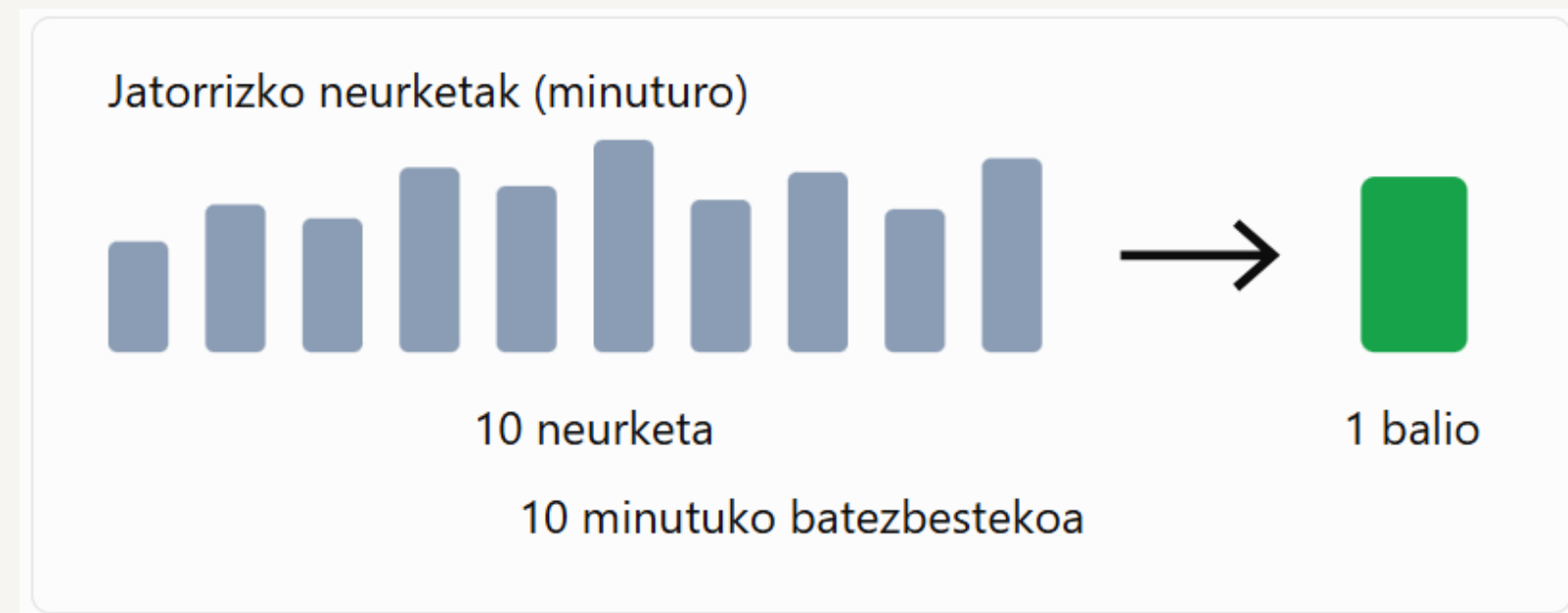
Galdera: Zein agindu erabiliko zenuke 10:00etatik 11:00etara jasotako neurketak ikusteko?

4. Pandas: Resample

Resample = neurketak denbora-tarte berrietan antolatu eta agregatu.

Adibidea:

- Hasieran: **1 neurketa / min**
- `Resample("10min").mean()`
- Eraitza: **10 minutuko batezbesteko 1**



```
df_10min = df.resample("10min").mean()
```

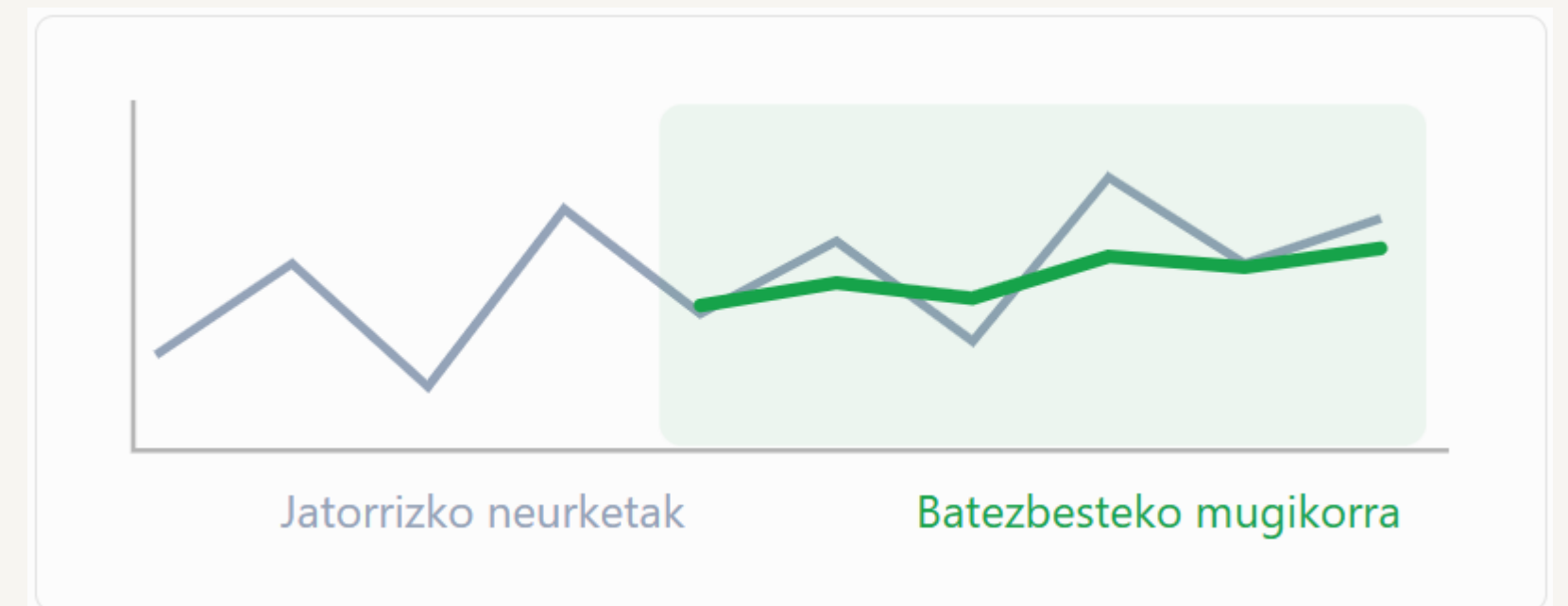
GAKOA: Datu kopurua murriztea eta denbora-tarte bakoitzaren informazioa laburbiltzea.

5. Pandas: Rolling

Rolling = une bakoitzean azken N neurketekin kalkulu bat egin.

Adibidea:

- Azken **5 neurketen batezbestekoa** kalkulatu.
- Neurketa bakoitzean leihoa aurrera mugitzen da.



```
df["temperatura_leundua"] = (  
    df["temperatura"]  
    .rolling(window=5)  
    .mean()  
)
```

GAKOA: Zarata leuntzea eta joera hobeto ikustea.

Pandas: Resample vs Rolling

Bien arteko desberdintasuna:

Resample	Rolling
Denbora-tarteetan multzokatzen du	Leiho mugikorra erabiltzen du
Adib.: 10 minutuko batezbesteko 1	Adib.: azken 5 neurketen batezbestekoa
Emaizako datu kopurua murriztu dezake	Normalean errenkada kopurua mantentzen du
Datuak laburbiltzeko	Gorabeherak leuntzeko

6. Missing values eta interpolazioa

```
# Hutsune kopurua zutabeka
print(df.isna().sum())

# Falta diren tenperaturak bete
df["temperatura_beteta"] = (
    df["temperatura"].interpolate(method="time")
)
```

GAKOA: Interpolazioa falta den balioaren estimazioa da, ez benetan jasotako neurketa bat.

Adibidea:.

Ordua	Jatorrizkoa	Interpolatua
10:00	21,0	21,0
10:01	21,2	21,2
10:02	NaN	21,4
10:03	21,6	21,6

Zer gertatu da?
Sentsoreak edo sareak huts egin du

— PRAKTIKA

PRAKTIKA: Makina industrial baten monitorizazioa

EGOERA: Fabrika bateko makina industrial batek minuturo tenperatura eta bibrazioa neurtzen ditu. Mantentze-lanetako arduradunek makinaren portaera aztertu nahi dute.

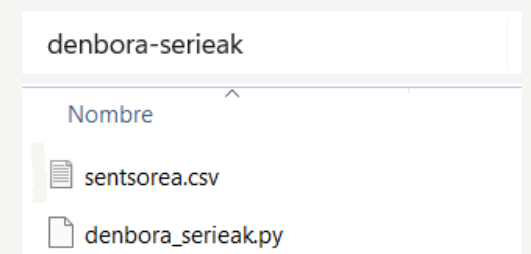
sentsorea.csv fitxategia jasoko duzu. Python eta Pandas erabiliz datuak aztertu, prozesatu eta irudikatu behar dituzu.

PRESTAKETA:

1. Sortu **denbora_serieak** izeneko karpeta bat.
2. Deskargatu **sentsorea.csv** fitxategia eta gorde karpeta horretan.
3. Karpeta berean, sortu **denbora_serieak.py** Python fitxategia.
4. Ireki carpeta (VS Code-n, Antigravity-n...).
5. Ireki terminala eta instalatu beharrezko liburutegiak (aurretik instalatuta ez badaude):

python -m pip install pandas matplotlib

Karpeta-egitura:



Garrantzitsua: Praktikako Python kode guztia **denbora_serieak.py** fitxategian idatzi behar duzu.

PRAKTIKA: Makina industrial baten monitorizazioa

EGINKIZUNAK:

1. urratsa – Datuak kargatu:

1. Inportatu Pandas eta Matplotlib liburutegiak.
2. Kargatu `sentsorea.csv` fitxategia, `timestamp` zutabea `DatetimeIndex` gisa erabiliz.
3. Ordenatu datuak kronologikoki.
4. Erakutsi lehen bost neurketak.
5. Erakutsi zenbat errenkada eta zutabe dauden.

PISTAK:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv...
df = df.sort_index()
print(df.head())
print(df.shape)
```

2. urratsa – Denboraren arabera filtratu:

6. Erakutsi 2026-10-01 eguneko 08:00etatik 09:00etara jasotako datuak.
7. Kalkulatu denbora-tarte horretako tenperaturaren batezbestekoa.

PISTA:

```
df.loc["2026-10-01 08:00":"2026-10-01 09:00"]
df["temperatura"].mean()
```

ADI: Batezbestekoa kalkulatzeko, hautatutako denbora-tarteko datuak erabili behar dituzu, ez DataFrame osoa. Emaizak terminalean ikusteko, erabili `print()`.

PRAKTIKA: Makina industrial baten monitorizazioa

EGINKIZUNAK:

3. urratsa – Resample:

8. Kalkulatu tenperaturaren eta bibrazioaren 10 minutuko batezbestekoak.
9. Erakutsi emaitza terminalean.
10. Erakutsi zenbat errenkada dituen taula berriak.

PISTA:

```
df_10min = df.resample("10min").mean()
```

4. urratsa – Datuen kalitatea:

11. Erakutsi zenbat balio falta diren (NaN) zutabe bakoitzean.
12. Bete falta diren tenperaturak interpolazioaren bidez, **temperatura_beteta** izeneko zutabe berri batean.
13. Bilatu 50°C baino handiagoak diren neurketak eta erakutsi terminalean.

PISTA:

```
df.isna().sum()  
df["temperatura"] > 50
```

PRAKTIKA: Makina industrial baten monitorizazioa

EGINKIZUNAK:

5. urratsa – Rolling eta grafikoa:

14. Kalkulatu interpolatutako tenperaturaren azken bost neurketen batezbesteko mugikorra. Gorde emaitza `temperatura_leundua` izeneko zutabe batean.
15. Irudikatu grafiko berean:
 - Jatorrizko temperatura.
 - Temperatura leundua.

PISTA:

```
df["temperatura_leundua"] = (  
    df["temperatura_beteta"]  
    .rolling...
```

Bi zutabe aldi berean hautatzeko:

```
df[["zutabea1", "zutabea2"]]
```

Emaitzak terminalean erakusteko,
erabili `print()`

GRAFIKOA SORTZEKO:

```
import matplotlib.pyplot as plt  
  
df[["temperatura", "temperatura_leundua"]].plot()  
  
plt.title("Makinaren tenperaturaren bilakaera")  
plt.xlabel("Denbora")  
plt.ylabel("Temperatura (°C)")  
plt.grid(True)  
  
plt.show()
```

PRAKTIKA: Makina industrial baten monitorizazioa

EGINKIZUNAK:

6. urratsa – Programa exekutatu eta egiaztatu:

16. Gorde `denbora_serieak.py` fitxategia.

17. Ireki terminala `denbora_serieak` karpetan eta exekutatu:

`python denbora_serieak.py`

18. Egiaztatu honako hauek:

- CSV fitxategiko datuak behar bezala kargatzen dira.
- Lehen bost neurketak terminalean agertzen dira.
- Hautatutako orduko datuak eta batezbestekoa bistaratzen dira.
- 10 minutuko batezbestekoak kalkulatzen dira.
- Falta diren balioak identifikatzen dira.
- Interpolatutako balioak kalkulatzen dira.
- 50°C baino handiagoak diren neurketak erakusten dira.
- Temperatura originalaren eta leunduaren grafikoa irekitzen da.

7. urratsa – Emaitzak interpretatu:

19. Erantzun:

- Joera: Tenperaturak joera gorakorra, beherakorra edo egonkorra du?
- Zarata: Tenperaturan gorabehera txikiak ikusten dira? Zer gertatzen da batezbesteko mugikorra aplikatzean?
- Datu-hutsuneak: Zenbat neurketa falta dira? Zer egin du interpolazioak?
- Anomaliak: 50°C baino handiagoa den neurketarik aurkitu duzu? Zure ustez, sentsoarearen errorea izan daiteke ala makinaren benetako arazoa?
- Resample vs Rolling: Zer desberdintasun ikusi duzu bi eragiketen emaitzen artean?
- Hausnarketa: Makinaren temperatura bat-batean asko igotzen bada, zergatik izan daiteke arriskutsua batezbestekoak bakarrik aztertzea?

Gogoan hartu beharrekoak

-
- i* Denbora-serie batean **ordena kronologikoa** da gakoa, eta datuak **append-only** dira.

 - ii* Deskonposaketak seriea **joera, denborazkotasuna, zikloa eta zarata** osagaietan banatzen du.

 - iii* **TSDB** datu-baseak (InfluxDB) dira aukera naturala IoT sentso-re-datu-entzako.

 - iv* Pandas-en gakoa **DatetimeIndex** da: hori lortuta, iragazketa eta berlaginketa errazak dira.

 - v* **resample + agg, shift, rolling, interpolate** dira eragiketa-tresna nagusiak.

ESKERRAK

Galderak, zalantzak, iruzkinak.

ERREFERENTZIAK influxdata.com · DataForScience (GitHub)

MATERIAL OSAGARRIA lihkir.github.io/TimeSeries

JATORRIZKO MATERIALA Aitor Medrano · CC BY-NC-SA
